

A Packing of 98 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 98 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.279535. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.277809, obtained by deleting 1 of the 99 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.279535 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.277809, obtained by deleting 1 of the 99 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 98/97 = 2.331483$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 180 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
227953542125050779722042256066743964203792102591194802211428082095274913
928784884109592420966466664417677648760586022381228850775321272118094970
7
```

denominator:

```
100000000000026420814820789808980744725291408978544950737910165813905727
993172180887742670256276357760362177140161087223421846696671218936314468
8
```

B Coordinates

98 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N98.txt`.

```
849542245 -4745432442 39359412931
157188680524 -579704147172 53441832735
122812923638 -238901497430 605458006542
402551314725 -414224004845 -282043657964
-81182044809 -361747653403 257342512741
98419743579 -229756377539 -215529712078
519083283142 283109700163 11903440421
103790356060 279569923022 39365374297
677068361920 145850503136 248593701043
-67391466536 -83983537722 154188113942
108054663118 -28196402212 -478931451197
-134284612518 -161236349174 87808880557
-94827289131 195416293446 335318799167
263956214385 -106665048128 -27144835048
-524270610237 30292147544 -173206211599
-280306110372 14847168237 14216339173
85007914294 239289659243 -63877538029
405271192261 288787136563 345408928860
217436188311 -518919061653 404395630129
242981589355 -341957646228 -472078892282
187782351166 -497463247071 -175580900967
449132760429 383674305550 -324740076724
146246444566 84511269332 -458613243649
174634273966 25371205141 303601810977
-97437018747 -163099201872 -87542302395
-27289602074 177629057318 113270013177
692827785511 -203938840487 1189046112296
54495538436 -546163943575 617932676941
-94834197301 -127972137449 -332591653123
403175668954 -28726660475 -312009927869
-109962108062 -206134008497 -217444366531
-227352818101 -113285058634 345902837092
233739074020 -260568504217 -297885050677
59988692993 -222190225390 -172245229256
176859422714 -330262779897 -82907011364
52866567570 -43655739155 68573377597
-148847850352 -261124888034 -171109112119
296973149211 443046090874 99859144634
281139325790 308005543807 244729834306
-159804867176 796379315817 329399520949
198281518362 -49994734385 162918357551
-270963394290 181938038472 75795632837
-186801602803 -88114049160 447336535799
326492320764 99735681200 67058040789
139949348912 38961200681 228793596213
13404882852 -16100655226 -52095224911
-637898423565 -292813513176 -193519440852
-396008734783 362448522643 -317586969620
-36215927374 13196499744 -291212725411
244418698054 270472126186 -582161599929
266120920189 53101183949 -138252093356
-69701815306 -132033422124 135644862570
282987413521 203886118577 123535407095
143137353129 122756181930 82994630158
-9777459082 184032610712 54967260645
158925503949 -81006182187 471416089019
193213697974 145871672925 193500855710
581759614831 624812582623 -151063486221
32473547537 392072435020 51660562930
236494822471 -416186031639 267797100269
-225131178144 188199570145 -312759722773
-103030945085 163354499808 -331359813017
-186404684047 -625986327892 31733023834
436974270723 -280713288340 -544578861955
56156769568 -134367791869 -335862098677
210099983540 -429140456888 28209693297
-548581645816 226399000482 320775257054
-105606692222 178020271233 -86967601024
-310414599602 -16965465563 76185886411
54860887222 -12833116719 530933288417
72403764670 365865662907 126122092951
511163255504 -56274235609 264223919659
-92468965941 -434131875375 -20065321135
-130477822159 -74026867992 375928895265
-156518442110 -421237465255 -5911677842
-430114579833 -298819659337 148595034919
189086980374 -205701331628 501704056080
83909769687 304000105104 315881357978
-194823256089 422428537451 -334480863757
-59682284585 -167748368302 -480565730041
60960783966 123430685607 101384990687
-112533919883 -290903763775 -401642440720
-49410310809 -485274137775 -291028747650
-421745251582 205012220645 193818500033
-351308355860 155965764023 -187169769426
160713899714 285803002043 42597805060
71296762805 482225688447 -195017508933
-112533919883 -290903763775 -401642440720
-748129919986 -77277818658 142420788331
-25462974430 -265744208817 454334987992
-111730132005 -29213887947 243916267932
-186094809045 -6155907447 -47351758739
-201213861174 19543191843 -204176188166
-79682458814 32970596663 625428637318
290484592299 -79280018879 -28877427771
-478332097966 -240879161142 8615132350
96079120434 653258414334 2176498577
229345724205 -551458021515 165542398340
-303428498098 -34013269836 19507847914
-291739318966 23501083575 -251487252589
19101119951 -364672402038 -236258312380
399726137037 -17541608650 -556822155515
-301509699630 206461622552 -248521089427
-134478427982 40841592264 61158262084
-363085482029 -155155073422 -209369511576
272969799554 75551818021 96740981276
-14450231534 304296010017 -128551442710
-336683474566 225337219024 -137430432026
202512411103 354648188967 573172811200
241088021665 -106505287620 345016001728
-414335306669 -606990616259 131751989888
39112910685 -94714355414 399762737937
-429797703248 350163276656 -115062304904
-274809011443 189324346989 19443191757
462900530060 21056675219 -477168706992
207341084154 39070721520 -88362749852
67166673869 745412966029 -209321255716
132514126965 -412646117453 -193819319829
85732803687 -431418958906 303138600854
-218355129162 -301336900671 -94374103504
-90674590772 -138011597531 -186795802597
-141588190927 -215995331425 445692627697
321826766957 -147504386335 -56921556973
144258342513 267532753114 -189852550637
-198877989319 84180009144 -307346055308
-374892608451 225536026668 -65318447778
583307843845 -46408554442 -89621066851
496991834971 47303289535 -164492724668
-138990367697 73290248529 -414714567374
-16501189426 -282516363567 192225470295
-73365050357 -645375989141 -532884700212
111749204178 -147582529258 487537086461
1517640016 115969928572 -185416737710
8369497543 -60474663100 398498463296
-631266218056 98285490215 177156265618
84497628801 -430742146033 -252145939372
-19183714803 526520350695 -355886642149
-3814198992 -47955473034 119176302217
141747768529 -79470471723 462887289336
537118134470 -247677962816 -173338025651
-425335656746 -456013603009 -115776613024
89726221627 409516249485 232791332414
270451752457 181752396707 126468068197
103569430208 -100225342262 -73525999370
-85155625069 130522530129 -40578377580
163023012441 -482825396471 -350135095092
-73198219492 434931319941 -107120298888
24088182775 173593036930 -593365241134
-4662889958 77649606360 264542901589
664431636666 183840541028 -56224568939
-73283441177 -114375097998 340198990174
109003176311 -267006218822 28349726127
-91347593421 -182886319293 -189601340404
117419552855 -284097465404 207107454612
-216104439431 363906266005 -284994122255
-354913762472 -396266643701 -352803628206
-553799474319 52239219173 194895659221
36582228969 18783467689 365577930209
14689044516 541080512767 391827765606
-22016208109 363765602518 -96691990972
5971353283 21379776596 376994930676
107963838248 -208173377498 269702134361
181110041261 -44420435331 279752435397
283166254810 -52105341149 41445649206
-252566807518 238053671783 -149566744247
-53070021720 12693793971 -7582072734
-625003280219 201048828614 98738736476
352558615015 -310601977968 152581777234
519986990735 515618578327 -380730737037
-2165151270 145713257281 456946755868
-4260853710 203208552488 351975007991
183082543658 463593067874 184193051096
475162455128 -508504533207 -3105174930
156944042861 -102404012702 -229919821645
-97782217324 -111755134385 367991159024
153900157681 534672914866 -269051873181
-12490364367 80859894671 -579167902425
328842943087 70829960596 -368632669482
-251328382554 -241225209875 112232185871
612580485818 57000264377 141276556312
-74037803199 -312830464268 -31372891552
94078867856 -30844218022 232324377817
-326055129903 98191840165 -150558413374
-21049371579 204483717295 -49339818468
450478619696 -263359761486 363410016841
-77923878079 620843237743 -12764839068
-209016233805 14674055043 162796748014
23539126187 262371312935 423695250909
-214270277442 330922376008 275201492211
408585793825 261125328049 -139080953941
467227610426 431252013555 -9932429317
319710029845 -132347315730 -92373116339
-75189101502 -119515756468 -460894007366
```

46175239079 171545213421 -342119443257
-119605412391 36615061301 452568287713
436864596555 -89917071369 80072089199
-163471070845 -202428150034 354105579616
281770708380 -465416304954 285261402686
198236939493 76416877890 40703379586
188276116609 -314143802470 -243030792091
-330241979945 266880331583 17402153937
60413995760 71274464901 -355110672834
-136922504893 -452029030139 198223235156
154308556367 221808448424 -106867575326
628499139604 206220751238 391543639560
3206391430 24578511439 405802020925
508590878934 -40837627767 -298684626641
99478269203 282313451199 -29728372807
16915079301 -428427997044 -383818838602
474583793539 441100060953 279899859704
-401487590199 121638018140 333691949443
54752119821 206813254349 151493397788
471260907862 -284058288543 5671238156
146038376756 448060144072 275214493203
-140589510377 331183050425 -31534293729
-293114657111 -133224714722 199933838176
-313443213870 51030151389 310137517968
-135671857449 218616845418 -447092403838
178459785558 -314721507640 16961602693
132054726432 -125308871237 528677421243
-105732932558 -41065808731 307808407540
290456846553 -72078002090 1394714746
201879630010 -191914796119 452505673932
509268443080 -240864490055 298862437310
177895693034 220446243991 -56119197389
-101078897711 -102564333088 -435970142736
-8984282576 423375443843 368444249982
91384260302 813568158972 -20627355807
68119741578 -80764646433 -411733460069
-364039656498 -51170678143 213519235302
510101984153 28202059374 -219509631463
-233972317011 12376397751 124264380151
-13293329813 2562543341 223663031167
441433979520 135355462721 -74312050283
49399861615 -156795897537 205621364683
17846579122 -367305339711 -426176881229
46134223730 -267327570704 790584997634
343249169408 150469124788 13061395566
-749212074713 50850386494 93643024248
-106548117658 727952477083 -68061740002
-23782890491 -120919871434 58810782725
7979573467 -149391564127 231063151757
-170007747485 -96003229165 -191718467359
18881187506 -500472322964 84867129057
150455531997 -674606673280 3800446517
376547801392 42610602379 97544783902
-211004229691 -49064450687 292818505988
157779323450 9772887396 157842810819
-186192766196 98755098863 97696261727
-231568208735 -428342989302 440962130042
-441189571325 -126772186206 261179175608
169280063807 240524704605 -271432689490
157062791077 -546325426268 -320948890919
-296718413102 -856535031790 -370150236391
-429309641767 119590386007 -77200308635
-180482222997 -148349153612 -247450902930
-21669830585 -381833474592 -142805926492
-97930431963 -326442239711 216273280769
18153772592 282259791788 364541485558
-404304347537 206878318476 21805953460
-430071838611 126058722719 -382586839301
2026371111286 -134640073845 -64431856653
-327805195619 -471115045450 -325838993889
-425230569540 135709069498 159402252972
128155187438 -107593768302 -99565507646
-58654690754 389338990170 -170229665471
324899032274 244565541517 -314649617400
204335783228 208113756974 -29759545596
-249437007007 373377955043 -42663034739
-268409904020 -194903790063 466562966105
-24452241034 346612518843 40939129532
-586599828131 227860754097 -369466727894
127728273301 -30211366225 -69230242599
90608057000 353339462826 524722641153
-32893308251 218672101135 263771810768
-181544345759 43957908650 340097138726
-15827053359 265187796810 -484874256687
-197421423240 512604858285 -215048149216
798102562267 127553724549 171709882323
24446759234 -38386615476 28778529614
106551991746 -39163241007 382481681199
-81214347064 -442949465277 -60727851160
160872925527 -130634054991 -151942184163
263429657576 71832667572 -182982605744
-66696473257 431796213742 -893830047567
254527255542 -198613318131 -65170194096
-199991807128 -391871322163 242166266691
-109155651780 -378670145356 -206414223458
-749371103416 9936658159 -80244652971
-193758810894 82948666262 -253723068730
-224476903484 157118330673 19660482899
149651214393 663393544528 -300831210271
50780957211 387149907593 271565959968
-3324724689 218614957624 196608433325
-379363174303 -148718883331 -63500543302

181585169611 -259665166061 375889005448
-251777068656 168979655317 631388399080
45139057353 -168152613966 337036764834
191157518253 -156435389042 -152554975502
183456330936 -127789772832 -49464075644
-308796907906 -187570541364 -4195768518
171561946816 -41328742270 634643235201
207925119135 123650857898 -4486567787
293966001942 -181113108411 153831671236
-218793982236 -187316337053 281529057243
-90354231553 412978925750 -5080111219
385930535013 -557269143842 -234169544411
155082237711 -266369530822 65618437978
-170724814986 234207377071 362214063082
352335705444 46326136286 -98393121982
-326939793061 13411385166 -512560954405
-105556393584 1759213007 95324281059
495192223466 520283517948 -149715697744
-354907987410 166217768818 230785332137
142358940988 82142062545 41870694184
-99810636368 -219032194541 232950169433
-2886465501 201586895601 379501701312
398915210489 515756100009 100400322968
279989225976 97912698140 298784855110
-428487212902 184760980895 -466871143554
111008028940 -444549536579 177933650535
65709951642 -241897394952 -240640369899
-235335171350 210055155415 469369575338
-13938487012 -304919874599 130209848735
-157374723466 480866454395 -19358102766
-570693302941 -81963451067 255109897491
-427809361487 454533340494 544148145
198461835353 -105348511356 -412373309322
-254696537817 193319645538 234296839199
-5706850180 -87470145474 206958644990
-193571767221 -205434174029 155916356399
168310265463 560493192477 277884704920
133988991186 102177647548 219669380562
244927064359 -55623245776 31146064893
349829117424 -191380065764 441564134107
286292770983 443768095539 -47162715643
-399006291371 -247236685721 -106704835661
-449669583876 95967775976 131814972834
56529867376 252062009898 -596243113447
-160965516465 -204497272334 -351447145576
172126134813 -142052140250 198952699768
-250011408714 -47036192017 35590286960
-224886889149 -170391502021 573951753872
-367793358495 -26738350708 -66585782557
222405014380 -58308852482 -241069722947
636929073110 101260067285 11262046255
-134158074134 -337240438283 460186464992
290470743957 -234074754974 329752747453
67526596604 380751769369 218017858160
-8182924829 -7728385635 -90780708722
317901949433 46878965415 -7301394244
181507002926 -759382114960 -233895798805
-197713777729 -164619434283 191066145618
168990323677 -131466537369 -122049849948
-181915776791 -100524031715 381494181668
-337365329781 304174362843 -33432847734
334175007769 250988160432 -393915549924
522764592716 -217906080867 33274303628
-72567147649 -742904670947 27097035182
-107689859372 -202804185944 -531320062570
-249414153670 -228421761874 30666575560
460160145210 -131425458448 20406382821
-139074023283 -281593833338 -364410715720
-189852457540 24280078288 -426252607156
232988510865 -11837519885 212653401207
-43751267428 -92453337283 97415326088
160956263544 156318665594 -16942377051
-240451301058 276734291566 -682088088096
-366759804883 -59854095818 177140005465
197217236894 -19583009978 -115411491238
65436544311 107579012611 -196170389923
-381491505695 14645391413 209806377757
-77110697344 -730511134526 -40533804785
55336959472 -324017317177 66785704108
99139591712 -319360489507 -450479457332
166374059952 250822048939 -84777669951
493573058722 139053997184 375948305162
548639696121 -117655168501 -200548437407
-25578872656 -364526335269 -447222839216
-249022040756 -228561943631 -164107588364
-301494898411 -387946148681 362346477557
-411042118299 140248663378 257278383531
-90576436814 -429299752507 186409495106
-83401917705 25093526194 123969803275
-194153209188 -16914403857 -376027865246
-597726933168 123072181004 -296260086206
-204225491449 -24217684382 42180163960
340764576511 193068598288 588640605020
193909056118 -319822988831 45502394988
254875540748 -645397203617 154866094788
-83397574828 84793823848 298883208207
216247975868 -514810561449 250274391076
197487917359 -58353230242 19827249617
406416103535 32667080806 -299570357847
237736409897 153703897815 -61715827390
-54336185835 537017759093 593803280618
500052268728 74071581253 57373188825

122517496068 27923173647 -377618162442
-136796378394 -130530713302 -76948051299
258322626359 7306318707 159535214038
-228630567787 -428468406995 -149979449266
-118227708222 87099266067 48882644484
-462417893254 290121373194 -165877479728
-242906550515 124014171134 -266029687735
-161285181455 -200525329207 69576643790
51019567052 21110600054 -301026264163
-225197099764 137723596239 177247904511
26354110477 -275563424067 17830789902
-118794200675 38546528790 -153771522114
348214332395 -197167596627 376840585422
-213614454672 172911278614 559602628185
-452245437999 27175752204 -382297662962
-99649265650 -745604383510 -44586573298
383288701222 39704915826 -354194978723
-482862135783 -260563412219 113924927678
369995052888 127045181516 195617378865
-86954472805 280701955540 262981589198
268309241239 -125502931144 -459223826270
377620903925 285106094043 94433427830
293900783098 275987638173 -34712481795
462497718978 505705145986 271699117983
-531804965714 366643254118 45891620445
95221364734 93003508738 -567690033030
-133264894217 216397569286 365146758361
-296265663046 552700322755 -379831439487
-197577073156 106317101015 -107214492783
18179817366 8980111459 -224863611461
99727803599 121367121450 -189258558176
84071672109 197598636983 -64081476915
177012435072 -102542709355 -34720914156
242081171982 -237923670091 133931981593
-79339657040 680763387417 226973106100
-364110172484 -49218555823 -287357440044
-87792825686 -473021386950 391861781893
-499228135998 265781318799 4690643330
112346524054 -388527685890 -697216172902
148102888997 216323087733 -158095525484
114812021571 -429178331405 274050148088
-91108288699 261532906158 31422840115
-191934115234 -129209532203 -45496403720
303389343841 320345904991 -63587912850
-566168564302 -84488417186 -55306783968
-200299839649 -255242423405 20179102314
207362510913 269527417116 135486740148
-359084241437 154049105214 -168950640740
322891959305 -59527199584 -28609484790
280896916095 356164580213 500956777639
479652729024 -47071025985 -458952304927
201004356568 -44642539600 -200525471176
111234474520 -35090922758 9678162275
204981307624 354442583490 -366371746568
444759404544 3273410135 229707651402
-297964715823 248347941315 187094255036
-147880170148 -463044584664 -3171346929
474527768704 -136325944198 -355662513035
119012984171 -589480279709 319182512458
-412101528199 -4171708481 -530760794435
-348210883622 -230471031712 -353930705784
77356687097 -559839770705 263676557065
29317460401 -117379333370 150696808409
-138239118096 -716881568 -124763519900
12563293025 81915381152 465034596632
324533933436 -54088434445 -30803833878
-343937024930 411926538355 174031505328
311248519421 577794271076 53183676043
-61727158612 -727722077403 -187726633932
128041459659 187564586800 -47115491645
-597192569402 73740378092 144045568741
188988391792 -246145237968 -191686004339
81799056522 260340380374 -436057118699
-104296460072 -425835241515 -167222362749
-465829706504 13337786252 69308750055
-255688217315 145669373765 -101011212668
221216321002 223205904754 -42141804234
238751939739 301623849566 124744427782
-537368023018 217242372196 -58328045792
87127482044 -505775894301 -584752274412
31718662349 -46966272859 5229917985
-203372824803 203710196576 -154469998000
-302947868323 -411788809224 487654935659
-359145278378 42350027415 -376661355896
186100300443 -265747171769 25927624488
-58170646377 -152063800790 -297556407352
231000640567 -205334058946 -353523886041
183291484887 -117899088816 136913172973
-302901724403 -127121518954 -61750839928
620550077480 402219972138 143362323198
-101998026468 -75888349616 -114043317097
-152923850009 -96958505506 167137991733
-423103968431 424574742779 -163556688676
-53604691186 -81465361374 -214071473349
29061915503 -577820945254 240040429293
318829982283 -108661517138 -711168375379
-189560646351 -322080791566 -85350404015
280565740450 -302312464069 243675619823
377273933738 -56934235845 -36685940088
-167970784279 -451555300355 3523504656374
187616429225 314196421655 319918989977
37255678484 -226262232586 -144428624049

-36373182102 -526154604692 225415832344 346780605102 -327387862114 -201490631830 -278930773697 85579425829 42368001119
392835507336 321304780059 139318589325 -98457380319 512636275200 -417873006405 -320940136559 -309435718853 238271060404
151398648704 -148946738518 -342622999663 -55460217105 61897443759 285331871337 -457271633350 338716604811 -503890527873
323932078448 97019838613 163927668199 -32426943093 238245350181 -9670212227 74168338938 -468815475750 -160882445285
276432814157 -9024248560 -225335623474 49226478904 -21921239569 27862204057 111810167795 -17337860933 88967675854
43563464322 -375823206272 159983595352 215072509444 173645489585 -331023953291 362404304805 184706867429 389667153359
237588153193 187701511904 577991223756 -389788514329 283191485728 89321369807 310104382453 -390779890443 -264087655700
-317874315799 -32090887596 331638549989 392755024291 -167330911598 18645157817 298557336182 28847690024 -422796946249
-295772562048 213588658638 -127974797253 535852541627 221711862061 -204380384051 -24307561366 -83982091968 158994732439
85499774823 178972657144 165879895252 292676709555 137904163008 478502913209 -147883275320 -374288878123 182341823534
-221078971389 20573424933 183126635198 -350409325972 -425896960484 -141322088641 -177782972758 -406873428016 31207550871
290516148098 -302652390797 -113945332298 -430808547893 4037486262 29346724753 421977953820 -44616863392 -261928258764
-147768970164 -418884188859 386710750354 -97199883376 -100120572877 -247747223280 -208145763162 -244476301145 -353959527756
-11300283333 -67347235721 -255802152890 -375394840830 403138088178 -351584251755 407261943183 143575281152 16663513012
115359389709 -247226467833 -3835155872 -247136832551 -148062132442 -73963497742 120849161989 438036822217 273301305356
403795415152 -531501320330 -172971240744 127191304678 244826321986 -412726529302 -153737994475 -359334829113 258543706215
44631548910 323220192403 -72343903528 412606449668 -113802278421 152781902071 460463765584 207538080483 -472458829918
177275832222 380856099619 103926893983 75781079638 -429614129909 -596606975691 197536812311 443392179654 226973889715
-375216708007 -24724638667 -391656676408 18805909086 -70984827984 59911130398 -82307852998 15324361178 -572731496664
-512579864446 77283416697 -134122971924 412948218006 -303633974722 -62271537041 -109052087047 -191053009557 -133567349276
-164001315249 -16408714671 367751059015 -66705111513 93061965557 478339988481 -418603351473 359293789526 11508459206
-29766282658 -18825066996 598658540256 465942872141 659831405433 -142352024421 -365639024468 456184904967 33797146376
-653011653993 379341500589 -339857133719 80336965037 -39918071014 -48906035665 -290275162945 14549164618 -456886084342
-300749422471 -67563292595 182774619381 142174236977 -72067797444 -10976582217 -77955343857 111135017414 102581059575
237934004927 184073258027 394569325690 210573299191 -348065868725 -380201684435 -354547463178 72820503201 -22524984040
295344152138 -46963476999 -411338689471 30256287770 61385555331 -562690948596 -34956189218 60602642205 128599940384
-237173709883 -395828138304 75130250425 -230160312765 31278404877 -21675237961 -173383183487 672178801659 -259460442637
-81569587524 8658524951 -342849158408 17379579208 -1280476729 105475876810 -194966506380 -266822806516 351848407984
-202884621901 -571173212281 -23913277395 -251102551454 -50802014376 133645273166 126117039653 -101766413398 3537880283711
-114374238006 94592458294 457563447167 624064780644 900505409663 -10226626149 -86223135845 -7187988305 3928520782
176679494511 -481388166374 -110331055732 131720693614 433592075967 -498764482523 92690964002 -142359557465 394194804581
-79820582304 -260982349446 22933524150 -41511533106 -116479015402 -282060350369 186950562373 7724385760 -59039837482
222007549767 161935477011 -89877119148 -233810187272 -111429436848 200285768505 572238958783 70829094671 -63259601003
45542875478 -168656536719 -337465561930 -9485208708 -465616274086 -122544188055 389104186287 -292135516809 -338212009914
364948939631 77022718655 -79248208779 319927354314 -525442925700 39001732931 -39719563388 -37983256947 -232183487058
246239133897 -298469982937 -404801737064 -31940851365 -333224199242 -73728025842 -395421979229 175172881502 214207330506
175513657998 -247101563461 -86826812838 318050778647 -170290312646 -344749882864 104840006517 -61139974389 -141196328678
278059649970 20017055363 -229109331127 -404423979252 -223456551840 -345651420868 -193102366872 -411313386858 -413529444834
677548848298 -195088478522 135185477444 249404007248 287611421841 91916785936 -154213847040 76194538255 -337878132852
364242477381 219572882996 379999481923 167167279263 -198278654098 583447962729 -288141246143 353079464910 -202797641440
-236559582236 -481809672163 72308083902 -113491384308 80748528748 139843284100 149246824848 239088650997 505110179525
1219999185729 -17815036299 -385064661358 -121307639475 -269416074113 253283998794 495578185531 -205181121992 -38206201393
-228650175093 271771570357 153778948658 -527975533131 587417761874 354384673789 -87314217085 -669693306816 -158022194234
133972076246 -248467453532 273877272494 194788062877 123775019789 -422624725107 278003444651 102159645550 -179155034218
234583475714 157501414265 -396086622166 61083718683 -249210267649 133548046711 -259587308554 58663921380 -170753051593
124168072207 373307955654 -288690380431 -453766571903 -110469042095 25083136479 334048941974 100335900988 -474255630275
-77809833428 -440826712027 67587349302 13614205754 281192314626 -71061989118 256283896572 -360384216945 -28676180802
141095429626 192225718284 341285917375 389643362729 277937427646 14929949167 -236565687223 42499270741 -96706794834
-133566291224 58297693224 706352276391 -69519084580 336277918152 110875654794 -13571204 109854487643 -550375096185
109423138070 -302339934800 220696611729 -188473019094 91062259826 -328215517671 -257357259635 -48936349562 42460071775
-266206204175 302976589816 36610962955 62628984291 36795609808 404301151129 430907556867 285699739720 130736899280
-120553105218 -287078382231 -46203537267 107979042322 275157088369 -243462738123 -209521134954 434517098877 150641815695
-234443012479 -185638453300 -255231470134 198767981577 -367309418789 262131340251
35005441084 434500893853 -56251085716 -280615936848 -100651359405 461481303985
496672336591 -251264654151 -14777092200 468290998895 -274941284410 -222701395945
142870966222 360777569923 120050324373 17683076016 464062957468 206270399772
-186763524828 -181141615231 164087281672 -230213057462 -411233711792 255772602318
31244476886 390101931914 -433344852650 232395626436 -35414661478 661949391679
-37648023593 140734756144 11565581522 -657520235280 -23674045841 -110863186673
609949962087 243234399939 265634775024 11074877834 117466049552 -179462141136
390115671287 -224666510952 -283793257874 67971257459 -278875150101 33403449494
214563422799 -455943336405 77816060567 -115887875348 91825868878 41212519972
27001143719 88437053955 475875533690 -26732162587 322737307385 227005072297
-73128824288 -246532108044 -1788529059 -218789520786 11408328440 -32346942468
-63971064784 394602188647 -24967469228 329370322508 201987107220 -189893599728
-17652980842 184079547423 472449578122 -131659897904 22587310998 -115627286788
17250134799 85629009372 -441799843244 -212009567034 -116468270793 8456846404
310133191452 -239942278695 368761599403 434266691214 -267276295947 239830347524
746308504067 256900266712 -255386711262 -260817090550 -267146815999 150712870129
-155214628477 -151803279026 -69456712722 172158638904 52466083332 -430089375020
383221009553 203420113667 23629962765 3919822243925 73036313459 -116997753670
-256027307217 316969913378 165079666501 -454656468963 200615680094 -295753565748
-215845584851 -47052138913 -334860611584 60970451406 505826190671 46710111906
83282412125 -485705810955 -50089565632 25539706884 41638266898 18304961058
-438954849374 191475386517 -46045830448 -69635806671 -330499025703 -388952462039
-100686984855 -345886196095 42587548328 -235927085091 191429864610 649057721689
-56631230167 299461982636 186630541707 343129862741 408009169942 -95151993043
247417058748 186742502883 83052115568 -83772295954 -667213211347 -227862173078
-432071769156 -33981265710 322014169279 -473412289796 124351285719 17899602801
153691487428 543988472868 -386474670060 -496552049598 87817948373 1334074045532
-121762698137 300901135979 -430445051598 321527154125 174571181883 349926601300
20855269186 151570125241 -10993033239 131665883297 218720825192 342348053125
125948477078 -8181811849 -165323172827 -261043524865 219422122609 -289874093152
311075492767 -152813523287 2479508879274 318674373263 -56011555403 -293872594991
577826420286 -147062175875 -147406253879 -226905131640 2131865348 -4422215381
-2269736779763 -4241484110947 -478951997701 -158824610210 -319918502413 -27606535363
95702067995 261144745598 419455449836 -128309077647 322711700421 28538648445
-491916212997 -64774925998 192869830589 51238182398 -351598832548 64382775188
-152124663952 406670466428 -10305589399 -87228650791 196553702899 57531838324
436481021012 197380496160 9887225707 -358437959478 -182261015143 317023319158
178901534187 294502138031 428245627885 -75110499327 -266291640473 279636691358
1171070426068 111710140934 244332542978 647954323443 -419470083898 327828840440
-21768215578 -154949066800 -3200725264 -178141961981 277734591265 391284419068
-91247660894 216696531555 -67008592965 -215915952459 -129648122043 193747251098
4811124509 -401058194352 317685124508 75779952766 -192254195165 -157290877837
-593597211354 200550016448 -343218158724 -24895838386 2849667919 230565500312
317469232619 308805151422 -584110412344 393694485643 716440137484 13464233304
-23338263122 353594097107 50679436725 -387759916845 -134253704832 128017422632
-3676211109 285216840710 567450558208 -227529725050 149326302244 -237497879323
7230029403 -428151325170 94223494978 145032872819 -153327071157 -592951770541
-117495767203 105464750488 -434261212824 187755273123 52404312833 215616017593
-40760699099 -412113256580 -324508341772

-101599066530 109580008663 -70282128299
-68590438956 -174202820228 -264170718794
254725294997 -215107078673 -61527382426
70917855148 -133044452722 87601160036
102962126321 -179707707302 -285863207889
91182680867 299004079493 348822074525
287085259798 354164996321 -188144702461
580990334320 318181952280 340081878354
397307506091 96074249952 -490919283833
-96964402222 392100450046 248640884172
348678931584 -293991512079 290447625385
-7378897009 -128632932469 -36700320748
312097010293 -350458143606 -108588405302
-323581115334 76053604845 -67666235895
-14366941773 -431542689216 478738719158
156865537244 -399410860514 -230743454586
134392352088 -491977819037 197912942107
92611861561 -56438838817 275730339908
81113268689 -173193604755 -61103741158
40582716063 112973701455 -402092759706
-146548336827 235090379320 276600727213
-141114608509 570260834913 -226122217816
-124411996928 218298146701 -3425138869247
-505497034945 -13454084183 -12236687002
127001021925 59798716404 -103511193449
-83114906773 17634287729 294903509015
489478935185 340514935701 541048529616
-244759336375 659324655996 171348490960
358733866642 340705546676 489031951937
-377833907188 1211123630053 -299351120588
523225854970 373790627950 -271785335855
227372414856 159680745517 76606439931
485297571610 -274824973658 41065077217
-129506706077 -10957290962 338296064657
-40502512749 4262117250792 102811703274
143169630487 -464998655773 123126474102
-62290722161 153821672457 -264669899678
275900895959 -300300377564 -482005838892
58844231556 -38552730974 43999222048
204494152709 102540127101 -269463663600
-58158073274 323636686136 -269654438524
132096876073 4171141367769 -342011448568
37338706664 100732928962 161573935980
102574396620 -3655378714565 -157446398152
223019253242 -254244473967 175102330014
541218848371 356392723615 136515754702
-333337494033 -50449827948 -31125454409
362643387368 -9338893924 -284332648681
-71929610280 -69508607017 -93321755892
554931027933 -211223379649 -123426135513
-173680572808 -136606766928 -213087461698
-116265506036 -90592329134 -684448173440
168330430385 -577181270399 -82639613348
14667356249 280361489759 -395441022770
370637044668 258850477330 475014281743
228403582535 -2712077012258 81697773797
-256084324351 207180372154 -44180103793
18611051316 432166362734 -482863302712
-79909286987 2810456559 -650277710881
-170227431183 252055788608 -369336659051
437357656131 -280035949933 -367452467204
252001092096 -64792561024 -43024533033
21373634496 189332725620 219866668652
131793323698 650679701980 188528061054
246463459574 -15568790931 -81621534403
21133419872 98100115575 -326360886743
-574579608608 -119359647531 240852181412
219557316464 386228379409 485266172999
-181881241950 -353892344983 83664605735
-121962838598 184382420920 -174400811329
279515316031 -258267443492 402829310362
87720229294 117567787769 -580999966780
43101489304 57457566326 -139139559103
340399903201 60863851222 89426706781
41575089481 -574427405894 -136037078188
266146972057 141897044894 -329883144722
25004381891 -349422830766 142467916267
88109575846 -136229338140 15566838514
-407331607809 -76943567236 109720519696
398967649944 -327695375173 -234154546999
-177304107037 -361588160545 234489538981
-55710335778 155391078050 -307986966233
-115871950697 -219832416417 -135261318983
168828824276 -372247982101 91555277566
336142162971 61010738048 -97728216820
-277607239424 -180278190515 -374964318436
335712344835 -545940395481 -384589415344
-426510427936 -377568913520 137532863892
-283287145616 181871454274 -454168014613
-71439786221 -124945129611 -366566215659
408758470850 -229873534241 -151069923100
81246226099 257320507814 -362383073695
425054179765 116776841643 108279038787
-34881198431 -263336761053 -56542694983
-124155388908 151105209139 161092794100
400209419053 483187683639 37611516657
3441999535 219027599815 -326243716283
-188866873521 -29688722881 40428718698
-95921432279 141570852689 402146221135
-300667672077 310321646686 254938802317
-219716482581 -365718423814 -12595807216
92604113168 461357410051 -226786859517

-211655839299 334404951656 -217620264241
557003430795 -65660348071 -152700643832
17883821755 -110772012218 317409700433
-525066611987 184784390389 -370451810250
60462348619 -309522973049 562330255099
-357532057409 443797380968 11908809894
-159462755510 -15199088998 -214574011090
-105595408490 224493167964 22392043124
50833772413 193351992383 451127035073
-511960332450 -27369915322 266853737011
138917376180 -92614227166 53421810876
448489789056 48691471949 425055553604
220619443537 -321208684570 -130836807377
-321079848260 66713958471 -67910018094
-28177992421 100518822851 114766621460
21901030535 -343186476771 -294060259586
440191911135 609936141257 -212349254741
237603537443 -10203621679 214179771869
105220115622 -362257383581 70100616100
572198849543 -43433948628 -148625909492
220612503003 338668048151 163971817886
-34104522236 -122582538219 415319665110
-231356380654 -20700935083 206759336086
-446833118490 -380683606065 44551299940
49304513231 420162683361 325758024648
287525456284 -167794068587 543578744141
-198117029932 332151458617 354548618705
-204413692352 395817111499 -38333729445
311235099392 -7162707245 -289067893327
-197582215682 278512626179 -265863689741
-244169428667 -379456834228 23059078556
162743833555 355095931206 154287715552
399598825780 -29081789238 -38934180281
-151497369089 -301261918921 556572175663
33554643942 -428308410816 451197118905
220722381723 -345472342416 -77974856816
292766434509 352429576281 481124309683
137906924767 -90865050914 83260698909
-360479148031 10525953516 213660532608
131555420548 -233007866791 -75289776851
-459523945486 380811758368 223578798378
-464293870347 -49976366887 -230099921993
52030490909 33673494520 249099041220
-189540418632 -30416490865 -175740079490
178967633970 357542179477 319388483725
-466258970392 122134770069 61090666315
414620699576 -290219969925 365352373096
12239712309 284559331146 -257068828263
-321164042002 -60243832702 -270361485436
-357255860878 248139367671 -106771461740
-4734368887 26997377269 15804608603
-500216177850 -36140123254 15123032755
-231686251572 -507382425377 378981011182
-35719967865 147558534706 128601940339
-61780642496 -576268254483 -230835679297
52909727396 -73054241511 118524415029
-354523294098 340609410286 292238909221
-363121282662 -122289317636 250406864286
-161645297318 259357810624 -137268130333
122595968489 142447871102 -12755928052
232662134050 -306622460277 657161133152
217584431444 -13952944044 -213792004558
54965033291 -46922341389 161346443825
249834168714 79895946028 312204226648
-3014556386 50683662289 265377770358
-513768212415 -32606224576 -194202495517
385865890323 -122262612065 -91253235584
-30742390906 -219545306888 206143220522
-24502003974 185360739705 282704206442
-26750515332 -188276296045 282729768835
-151270526229 -141911257474 -151994728215
628960204742 -77039547448 -22820531535
-195666864689 -257740280798 -66869027847
-158291121285 -541925954928 -663925297308
-24168753974 143412024403 109526774409
177343893739 -120252863391 197286098330
249530155246 -471379175844 7556486516
207298568451 464138164320 -500566962947
-56388380844 -60718759067 -126460737482
-291357207607 202686583962 -246723130921
-11370822845 -245259199381 244797025604
-540368526660 28166109275 -14774125329
-218979280903 -254485896064 79250876620
-464873703430 127628338900 271151858733
-11778602678 572920851145 276622063729
121238567311 -194015265422 -261076880642
192023843004 406228813775 -337965639260
-404624215418 -258914913894 127518863881
140696379105 345195795454 83793841141
-180630952239 -174279429872 205643400182
-149668499936 243542662040 64439054835
112927833000 -164352034675 -455365100875
-51432576434 62536282230 -58699785255
-479211477439 113416995233 -159676903705
447932762094 -260595234531 596045617972
73874146989 -281835879172 191727431385
-15093250389 489573730 -533523273449
224701419586 285677041886 -14404556598
346824967967 117654803347 -64742130139
-152240693637 268863147185 -91035865621
309061079638 -602653145984 -7466663294
-332044502922 145382434679 -36993473975

-138838471172 -386992620815 -373354663718
153879088030 -47254923558 -369042901684
-140877518405 370124430320 -323373518535
-574202710307 -324610524750 -137932931405
-292112465852 49057165099 4863246407287
-341682853955 -59183148786 -90806341456
123731835407 -5072288276 419182813153
-274868882263 -360813305657 -202654937221
-149044699760 -56574579234 98782830081
82833944030 -110974155224 -261652493120
313735825271 313470706719 -223432343946
-115997825438 -340688292037 -184337210868
192415215878 -297765319761 -207802164900
-43602061277 -146985140673 -609430042952
480708935249 -465422765446 303886188364
142514485829 449737984268 -83929989727
-402311201238 102074419111 189158644523
556107530002 741601471717 -152944282808
-82158264222 308008686776 -218960565368
87454564844 439371071318 -128910008392
-362961353629 -157178427573 -498458227322
-162777478682 274524371576 391094195125
-62528231017 -520017723117 189478687609
-36567057539 -148435432751 -147143763190
-541034226820 83083090609 -158120590641
-350754065777 -22123121126 130052215124
143615920005 -99185651768 -339461819122
272126512093 -335316147138 82692972571
132838427776 -102896903584 500906327913
-448880662745 -237098394533 274164756716
23863592136 190308670685 -44185319981
-314218282887 169381147683 215581868745
243660045961 -186496671451 314959133853
-83367426020 -338729546789 -77101895185
-440344863015 584879689532 128954389899
319745613372 -162077244294 -272132941067
133949727873 144540962497 -345409697148
-10899604809 202516368830 -94388185649
170065216494 71975269524 349850339532
22271873064 -145731072087 -339642476494
-356954948248 -427241457014 392946154629
201641404378 -320990460251 68250679973
619549615393 303320970769 195514723916
158961487547 94698796195 503651947777
-113457842206 -85225791719 -13635690188
102700010076 -223645659930 29831737921
217687740569 204341504170 -19206684697
108310818336 -256592972801 -522805131831
-161478895834 -351135813489 395866617147
-214842796281 -276453027738 -125803089861
367323653884 -174762067291 -68897307060
-498255718156 338253614145 -208420664181
-119656056221 568046610826 232019084252
121399332645 -93875739037 -266873658816
540015738624 378023855179 -292575604199
365586335352 17690041767 328251956496
-140312949138 27412272045 -471410639970
30029533165 -149168627061 23781074967
438399757592 322317798740 168823116388
365308214195 304595806003 -93471647151
72531746119 -538223535311 -72897269676
-479534978260 36004027681 -738596515774
-205361759979 -172351949358 -85628580281
-85627321687 -230559427986 -48075998182
-52679593543 -411762191194 170000725656
-330468049571 197071397609 410068025551
124245296923 -385481706726 16134184665
-28324847250 156280265962 103346111708
-320264534210 -448917599207 211779385232
-176175587990 8490729561 36857817875
-563983291503 365065261834 115945337848
-14203528833 -163057456961 -293685800656
547068812150 4558494919798 179815202490
306104164354 -111634326029 -308632520805
-304153527691 283724290638 -308749488349
185965826019 256747096765 139399850404
-408444940049 44262193571 438356150717
126607493696 -1750386819 -103311376836
-57697729136 -286308615615 436539331533
-199103805838 -146410575111 -179535010867
-239041635344 219689504402 -55773792405
-382394402308 23323723368 -168692694434
-136240876765 543626418939 -292866802601
-178789036150 396263762191 538378120224
91592036002 -30054246496 841601935849
94545857340 -423330750043 121026974661
-555434989090 291016250244 296330888523
161280857909 -300012073546 17076432261
94507232180 112718560284 26844920290
168735464712 409181203683 21323140322
-341072790219 273342029947 -53540148168
126587183650 139125964207 278311008221
-14108564888 -68754347290 5073897924
-294649876543 -24879540824 -16476161071
555230267287 145671621745 132177535363
2284578459 -190786822752 -73073847111
288254629850 554993243817 -46493569147
-230321296088 -180864908647 505445652792
118296688430 -141118316363 -424755627199
231658455733 349660518002 -10586647192
-50142501462 447186709739 335221137577
-400386543942 -67837871283 -21691121635

-263789032025 539438613801 -242516156535
248057099384 -16922126262 -156943819438
346464114596 393088063686 198778609860
243274401344 151318192788 -222974063795
-152984245108 107167887143 -182683013354
-551661579470 315852605665 -67879225075
249780943774 141021840238 454823080725
126517613514 143882993949 -148254361219
-3627534054 -437800806695 463865148447
-83491311325 270789983525 144610172714
-287309439103 300025564531 246567697427
-233469276419 -211711346045 74533896184
400514785300 126189731246 111730475410
19421842091 -327364033191 162479645269
-307721076406 -222380288378 -305700284342
152170536375 -240376428266 -160047483300
-152857551626 237076578435 140070941798
75224402433 -350170801181 -529766501196
-569649450973 -301416109523 145833728039
472477288337 -260530674872 252674119734
23760557721 -179690091456 392722286542
-40063548572 119195621642 -153753489230
499175097061 -324100016464 -294579033381
-327874066338 584880137832 -193968574373
35868963708 367386420579 63483072162
-53772351878 -99088735724 419882002188
123834876090 122996438603 -124908961837
-63869594009 -88354422128 140687171442
-70145106128 14972500222 -591430383928
708152239023 446141541507 311513942328
103690397420 129719819613 -203854094027
148086443404 -218458242444 -154266234977
232755780918 -110172686629 -234895172485
157698461882 308196549452 -262434724016
99009057955 -401822421533 3022428418
-393911734364 -202668517948 -41399529848
-508599217111 -391346951695 378366566137
339548914108 -181430232907 663619347178
-47441603239 -10375853702 -172229439757
-150379703091 -342200849960 68612710801
560576790191 -304097145756 -149721821081
37859077931 -179035691939 -220547238742
-112304872975 397026616319 275532542036
202179683512 157936393767 36510340130
-156243141078 275424985845 -194619984132
193148261639 133463848672 313866890924
72887145143 -305632710948 -309283211975
-170572517976 163633861537 176741590265
-327330859214 -142943286383 449999791031
-108262641685 -92674900598 -477079555426
93379729247 -364709258070 42222597337
-20656132249 -374841009220 -267841959697
-242499839111 -290648902035 -262125438678
90245741281 -138420919373 -20630011526
492644575729 168438953500 -416426333868
-33589221620 -261289172481 -223491745861
379855362337 -431022680261 160242178745
116330445933 525790046421 -132003037219
500744544482 -44017219443 347747900447
-351492429693 78929250682 -92789428833
-264571804371 125689223660 145436650631
-43879451423 -270590499082 692485909528
-401796518688 -193176026357 219078392793
-226750701776 32401040277 -165913053105
234891717992 217025255305 -45467241371
-499016909491 181375536608 19074813972
99022219744 146476882562 235978574690
380450134793 -491441640873 -210406376177
344882649123 237415501768 466277509887
-334565415064 57287569159 -168446273307
76926692637 201142275671 -163391616269
62634938680 45253453500 -217312547553
125544495998 653830796068 41117954182
218206092497 365152236150 -187548525673
-336484288053 267962401727 -226435501466
544806240098 -383926260418 97763758544
-235883212032 -244053315328 -348934302449
211595290001 -111081439152 -510505664372
305825068265 475991746956 -149307504702
-162419552586 269491686564 -404363724347
-52044619622 319459517889 128638035070
322704874243 342401304783 166961239918
-110017181234 -42081091922 -164256038027
159202946060 201451629988 213106853001
215582414463 -14593235195 -65609789166
362292467506 -120440964748 -463354947572
135946853001 -172994613887 -271211962823
181157985378 106941978967 92314736141
-39431308158 -477927289251 169201854875
78515950899 162451831861 -188901993735
96721496880 -6661714862 599307858386
543073431843 206033268530 -43445253394
-601788188181 229840056160 266526938031
-173418287451 -347945094100 65821720951
-177005590449 97818274668 -515649645564
-237031589023 -191287929607 -25150709103
-46943067905 -197047164394 151934129688
61978195502 -615395550095 -237326517603
388476546407 -154097709783 266921996306
128771699709 -2801165158 352797926180
-85189263790 -842907982 -388864345332
-485174977430 -50372496826 134760226348
12456395620 423673910042 36178616412
-213882049064 -112560305685 -156672363346
-25013777062 -414347815399 -477238494034
236396246051 -80116878316 154912268864
-503524286355 -353427992472 -91879800235
127023621077 207538120 -209115086096
45537587558 -525912309051 506864256831
504486338108 -98077362900 -311865663295
73652212366 27981294893 146973232871
-326618768914 463987667979 -24588569585
-555231100255 230457485854 35596497959
97189077182 -312112855620 -88463712683
-527366930767 -286718257339 -478446468494
420709052582 -159344154396 67731372905
-131113888879 526709087352 391895074689
-88540083527 -134138014386 -74460795785
136808488279 258149894111 -177655630127
212585134687 34376952129 -272559840965
163100939928 -17916802082 6875881521
-35004075401 100623744293 145008737741
324592952651 265345587308 -426866305615
-56893189057 -418783427493 93932442454
42389857513 -349863390640 529451594484
-345834762547 60827518147 -82171322820
-38824127015 -194558049025 48154748487
-145008450958 -72504441077 -573263676883
101959118505 -172706403110 -392980724990
-578630592970 -132147157960 -207955572594
365343459372 -406496253747 -105268971412
-218934621693 -170139113948 119546678021
-100907627 -223427210043 -87933968874
-258462751678 130979365387 177645890644
-274485623060 -596614735481 505047153533
-358888838512 -77341432662 -142546206001
154096623867 -4283443197 294222041222
191190970310 -531684952912 -194926428923
271720618292 -105260646866 417153504278
-200848777778 268787047423 248221807615
-69295078732 -298807407798 51929404262
44237120754 14710497461 -535022499933
508981963065 176456084812 -248727972446
-93537547314 473812492414 -30248573668
213680364098 -476694845970 78927285181
-19370250405 -26498234877 -111921103343
-337385014058 -132227594503 -237261958482
-461984494679 3623766079 -280758506446
101058560895 325236556618 347417329273
228921012465 446293334008 -211356068864
418744007090 -145405234362 -305610790084
-253799550763 191442124957 -174307920512
-72719957538 305946663555 -6669861169
70947346519 -81662156639 -153797411416
-199324508511 -133023622617 252316665245
73158167846 -179830731699 -120437479824
-306635606256 22513299995 -556580933965
173072455882 54546587670 435021681821
52557300090 1097866234 -154626605222
367064051522 -674422589243 -336185789712
-364940168498 -215859582270 75203867754
-123938175589 -494987812472 323283030725
603378152408 189732605482 137235843595
325724948595 164643552423 -320611982828